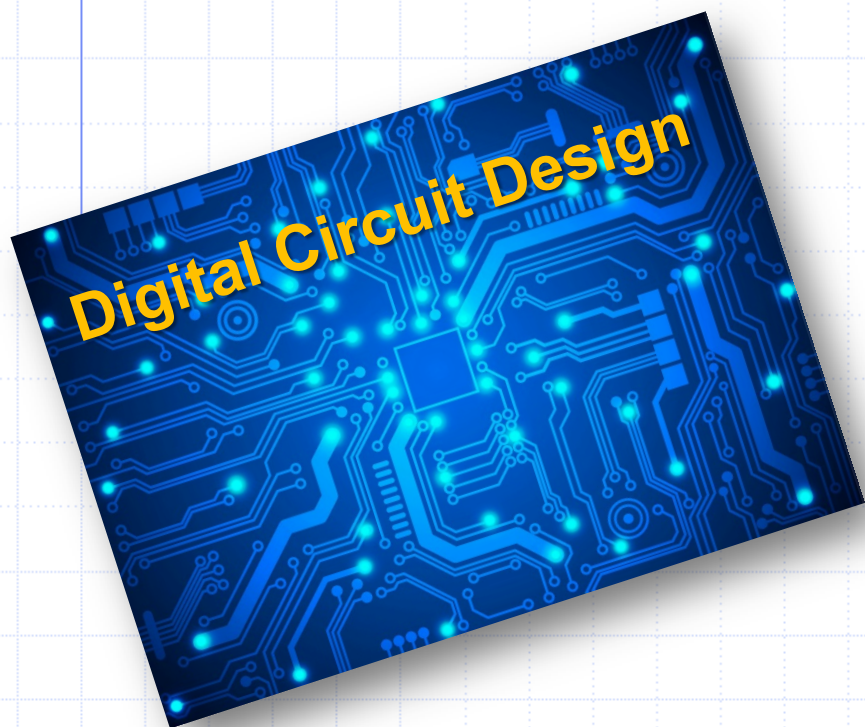




طراحی مدارهای منطقی

فصل دوم:

جبر بول و گیت‌های منطقی

University of Tabriz
Department of Computer Science
Jafar Razmara

دستگاه‌های دیجیتال

□ جبر بول:

- یک عبارت منطقی می‌تواند “درست” یا “نادرست” باشد (0 یا 1).
- شامل فرمول‌های جبری مربوط به ترکیب‌های مقادیر منطقی است.

□ در سطح سخت‌افزار:

- هر عبارت منطقی با یک سیگنال الکتریکی نشان داده می‌شود.
- ارزش منطقی هر عبارت با ولتاژ الکتریکی سیگنال مشخص می‌شود.

دستگاه های دیجیتال

مثال:

سطح ولتاژ بالا ← عبارت درست است.
سطح ولتاژ پائین ← عبارت نادرست است.

➤ عملگرهای منطقی با گیت های منطقی پیاده سازی می شوند.

اصول جبر بول

اصول اساسی:

اصل ۱: برای هر a و b که متعلق به مجموعه K هستند، $a+b$ و $a.b$ نیز متعلق به مجموعه K هستند.

($a.b$)، عملگر عطفی یا and و $a+b$ عملگر فصلی یا or نامیده می شود).

$$\text{If } a, b \in K \longrightarrow \begin{cases} a.b \in K \\ a+b \in K \end{cases}$$

اصول جبر بول

اصول اساسی:

اصل ۲: موجودیت عناصر 0 و 1

$$x + 0 = x$$

$$x \cdot 1 = x$$

x	$x + 0$	$x \cdot 1$
0	0	0
1	1	1

اصول جبر بول

اصول اساسی:

اصل ۳: خاصیت عناصر + و .

$$x + y = y + x$$

$$x \cdot y = y \cdot x$$

x	y	x.y	y.x	x+y	y+x
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1

اصول جبر بول

اصول اساسی:

اصل ۴: خاصیت متمم

x	y	$x+y$	$x.y$	$y.x'$	x'
0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0

اصول جبر بول

اصول اساسی:

اصل ۵: خاصیت شرکت پذیری اعمال + و .

$$(x + y) + z = x + (y + z)$$

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$$

اصول جبر بول

اصول اساسی:

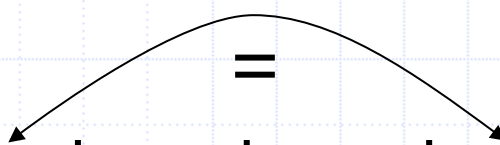
اصل ۶: خاصیت توزیع پذیری

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$$

$$x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$$

اصول جبر بول

آزمون درستی توزیع پذیری + بر . و . بر + (۲)



x	y	z	y.z	x+y.z	x+y	x+z	(x+y).(x+z)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

خواص جبر بول

۱. خاصیت خودتوانی:

$$a + a = a$$

$$a \cdot a = a$$

۲. عناصر بی اثر در . و + :

$$a \cdot 1 = a$$

$$a + 0 = a$$

خواص جبر بول

۳. متمم متمم:

$$a'' = a$$

۴. قانون جذب:

$$a + a \cdot b = a$$

$$a \cdot (a + b) = a$$

خواص جبر بول

۵.

$$a) \quad a + a'b = a + b$$

$$b) \quad a.(a' + b) = a.b$$

مثال:

$$B + AB'C'D = B + AC'D$$

$$(X + Y)((X + Y)' + Z) = (X + Y)Z$$

۶.

$$a) \quad ab + ab' = a$$

$$b) \quad (a + b).(a + b') = a$$

خواص جبر بول

مثال:

$$ABC + AB'C = AC(B+B') = AC$$

$$\begin{aligned} & (W' + X' + Y' + Z')(W' + X' + Y' + Z)(W' + X' + Y + Z')(W' + X' + Y + Z) \\ &= (W' + X' + Y')(W' + X' + Y + Z')(W' + X' + Y + Z) \\ &= (W' + X' + Y')(W' + X' + Y) \\ &= (W' + X') \end{aligned}$$

خواص جبر بول

۷.

$$a) ab + ab'c = ab + ac$$

$$b) (a + b)(a + b' + c) = (a + b)(a + c)$$

مثال:

$$\begin{aligned}wy' + wx'y + wxyz + wxz' \\&= wy' + wx'y + wxy + wxz' \\&= wy' + wy + wxz' \\&= w + wxz' \\&= w\end{aligned}$$

خواص جبر بول

۸. قوانین دمورگان

$$(x.y)' = x' + y'$$

$$(x + y)' = x'.y'$$

این قانون می تواند به صورت زیر تعمیم پیدا کند:

$$(x.y.....t)' = x' + y' + ... + t'$$

$$(x + y + ... + t)' = x'.y'.....t'$$

خواص جبر بول

مثال:

$$\begin{aligned}(a + bc)' &= (a + (bc))' \\ &= a'(bc)' \\ &= a'(b' + c') \\ &= a'b' + a'c'\end{aligned}$$

خواص جبر بول

مثال:

$$\begin{aligned}(a(b + z(x + a'))))' &= a' + (b + z(x + a'))' \\&= a' + b' (z(x + a'))' \\&= a' + b' (z' + (x + a'))' \\&= a' + b' (z' + x'(a'))' \\&= a' + b' (z' + x'a) \\&= a' + b' (z' + x')\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(a(b + c) + a'b)' &= (ab + ac + a'b)' \\&= (b + ac)' \\&= b'(ac)' \\&= b'(a' + c')\end{aligned}$$

خواص جبر بول

۹.

$$(a) \quad ab + a'c + bc = ab + a'c$$

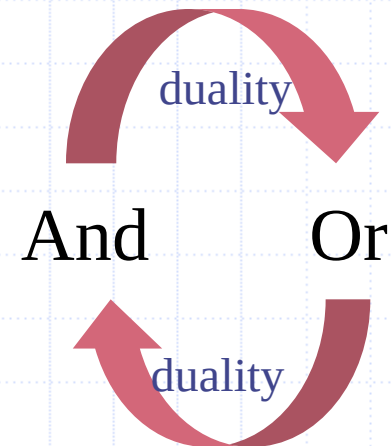
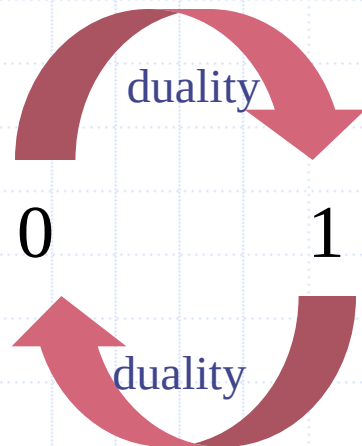
$$(b) \quad (a + b)(a' + c)(b + c) = (a + b)(a' + c)$$

مثال:

$$\begin{aligned} - \quad & AB + A'CD + BCD = AB + A'CD \\ - \quad & (a + b')(a' + c)(b' + c) = (a + b')(a' + c) \\ - \quad & ABC + A'D + B'D + CD = ABC + (A' + B')D + CD \\ & = ABC + (AB)'D + CD \\ & = ABC + (AB)'D \\ & = ABC + (A' + B')D \\ & = ABC + A'D + B'D \end{aligned}$$

خواص جبر بول

۱۰. دوگان (duality)



مثال:

$$x + y'z \longleftrightarrow x \cdot (y' + z)$$

دوگان

جدول درستی توابع بولی

- برای نشان دادن درستی قضایا و یا روابط بولی می توان از جدول درستی استفاده کرد.
- جدول درستی برای دو عملگر AND و OR آورده شده است:

A	B	$f(A, B)=A.B$	$f(A, B)=A+B$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

جدول درستی توابع بولی

مثال : جدول درستی را برای تابع $f(A,B,C) = AB + A'C + AC'$ بدست آورید.

A	B	C	AB	A'C	AC'	f
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1

نمایش توابع بولی

• توابع بولی را می‌توان به چند طریق نمایش داد:

– بصورت ترکیبی نامرتب از عبارات و متغیرهای بولی.

– بصورت مجموع حاصلضرب‌ها

– بصورت حاصلضرب جمع‌ها

مینترمها (SOP) و ماکسترمها (POS)

Minterm (SOP): Sum of Product

Maxterm (POS): Product of Sum

x	y	z	x+y+z	Minterm		Maxterm	
0	0	0	0	$x'.y'.z'$	m_0	$x+y+z$	M_0
0	0	1	1	$x'.y'.z$	m_1	$x+y+z'$	M_1
0	1	0	1	$x'.y.z'$	m_2	$x+y'+z$	M_2
0	1	1	1	$x'.y.z$	m_3	$x+y'+z'$	M_3
1	0	0	1	$x.y'.z'$	m_4	$x'+y+z$	M_4
1	0	1	1	$x.y'.z$	m_5	$x'+y+z'$	M_5
1	1	0	1	$x.y.z'$	m_6	$x'+y'+z$	M_6
1	1	1	1	$x.y.z$	m_7	$x'+y'+z'$	M_7

مینترم‌ها (SOP) و ماکسترم‌ها (POS)

مثال:

$$f(x, y, z) = \sum m(1, 2, 4, 5, 6)$$

Sum of Products (Minterms)



$$f(x, y, z) = \prod M(0, 3, 7)$$

Product of Sums (Maxterms)

مینترمه‌ها (SOP) و ماکسترمه‌ها (POS)

مثال: تابع زیر را به صورت مینترمی بنویسید.

$$F(x, y) = x \cdot y$$

مراحل انجام کار:

۱. رسم جدول درستی
۲. تعیین مینترم‌ها

x	y	F
۰	۰	۰
۰	۱	۰
۱	۰	۰
۱	۱	۱

$$F(x, y) = \sum m(3)$$

مینتره‌ها (SOP) و ماکستره‌ها (POS)

مثال: $f(A, B, Q, Z)$ و $f'(A, B, Q, Z)$ را به صورت مینترمی بنویسید.

$$f(A, B, Q, Z) = A'B'Q'Z' + A'B'Q'Z + A'BQZ' + A'BQZ$$

$$\begin{aligned} f(A, B, Q, Z) &= A'B'Q'Z' + A'B'Q'Z + A'BQZ' + A'BQZ \\ &= m_0 + m_1 + m_6 + m_7 = \Sigma m(0, 1, 6, 7) \end{aligned}$$

$$f'(A, B, Q, Z)$$

$$\begin{aligned} &= m_2 + m_3 + m_4 + m_5 + m_8 + m_9 + m_{10} + m_{11} + m_{12} + m_{13} + m_{14} + m_{15} \\ &= \Sigma m(2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) \end{aligned}$$

مینتره‌ها (SOP) و ماکستره‌ها (POS)

- هر تابع بولی را می‌توان بصورت مجموعی از جملات می‌نیم نشان داد.
- مثال: جدول درستی تابع $f_1(A,B,C) = m_2 + m_3 + m_6 + m_7$ که بصورت $f_1(A,B,C) = \Sigma (2,3,6,7)$ نیز نشان داده می‌شود بصورت زیر است:

Row No. (i)	Inputs ABC	Outputs $f_1(A,B,C) = \Sigma m(2,3,6,7)$	Complement $f_1'(A,B,C) = \Sigma m(0,1,4,5)$
0	000	0	1 $\leftarrow m_0$
1	001	0	1 $\leftarrow m_1$
2	010	1 $\leftarrow m_2$	0
3	011	1 $\leftarrow m_3$	0
4	100	0	1 $\leftarrow m_4$
5	101	0	1 $\leftarrow m_5$
6	110	1 $\leftarrow m_6$	0
7	111	1 $\leftarrow m_7$	0

مینتره‌ها (SOP) و ماکستره‌ها (POS)

نکته: برای یافتن متمم یک تابع که با جملات می‌نیم نشان داده شده، کافی است آن دسته از جملات می‌نیم را که در تابع بکار نرفته‌اند، استفاده کرد.

مثال: متمم تابع زیر را بدست آورید:

$$\begin{aligned}f(A,B,Q,Z) &= \sum m(0, 1, 6, 7) \\&= m_0 + m_1 + m_6 + m_7 \\&= A'B'Q'Z' + A'B'Q'Z + A'BQZ' + A'BQZ\end{aligned}$$

برای بدست آوردن متمم تابع به اینصورت عمل می‌کنیم:

$$\begin{aligned}f'(A,B,Q,Z) &= m_2 + m_3 + m_4 + m_5 + m_8 + m_9 + m_{10} + m_{11} + m_{12} \\&\quad + m_{13} + m_{14} + m_{15} \\&= \sum m(2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)\end{aligned}$$

مینتره‌ها (SOP) و ماکستره‌ها (POS)

مثال: تابع زیر بصورت حاصلضرب جملات ماکزیمم نشان داده شده است. جدول درستی آنرا رسم کنید.

$$f_2(A,B,C) = M_0M_1M_4M_5 = \Pi M(0,1,4,5)$$

(i)	Inputs ABC	M_0 $A+B+C$	M_1 $A+B+C'$	M_4 $A'+B+C$	M_5 $A'+B+C'$	Outputs $f_2(A,B,C)$
0	000	0	1	1	1	0
1	001	1	0	1	1	0
2	010	1	1	1	1	1
3	011	1	1	1	1	1
4	100	1	1	0	1	0
5	101	1	1	1	0	0
6	110	1	1	1	1	1
7	111	1	1	1	1	1

مینتره‌ها (SOP) و ماکستره‌ها (POS)

تبدیل بین شکل‌های متعارف

- هرگاه یک تابع بولی بر حسب مجموع جملات می‌نیمم نوشته شده باشد، متمم آن برابر است با حاصلجمع جملات مینترمی که از تابع اصلی حذف شده‌اند.
- بطور مشابه می‌توان هر تابع بصورت مجموع جملات مینترم را بصورت حاصلضرب جملات ماکسترم نوشت که شماره‌های متناظر آن از جملات مینترم، از تابع اصلی حذف شده‌اند.

مثال:

$$\begin{aligned}f_1(A,B,C) &= \Sigma m (2,3,6,7) \\&= f_2(A,B,C) \\&= \Pi M (0,1,4,5)\end{aligned}$$

مینتره‌ها (SOP) و ماکستره‌ها (POS)

- با استفاده از قضایای گفته شده در جبر بول، در هر جمله عبارت بولی تمام متغیرها را وارد می‌کنیم.

- مثال: تابع بولی زیر را بصورت مجموع جملات مینترم نمایش دهید:

$$f(A,B,C) = AB + AC' + A'C$$

$$\begin{aligned} f(A,B,C) &= AB.1 + AC'.1 + A'C.1 \\ &= AB.(C+C') + AC'.(B+B') + A'C.(B+B') \\ &= ABC + \underline{ABC'} + \underline{ABC'} + AB'C' + A'BC + A'B'C \\ &= ABC + ABC' + AB'C' + A'BC + A'B'C \\ &= \Sigma m(1, 3, 4, 6, 7) \end{aligned}$$

مینتره‌ها (SOP) و ماکستره‌ها (POS)

تبدیل توابع بولی به فرم حاصلضرب جملات ماکزیمم

• با استفاده از رابطه $a \cdot a' = 0$ تمامی متغیرها را در هر عبارت وارد می‌کنیم.

مثال: تابع بولی زیر را بصورت حاصلضرب جملات مکسترم نمایش دهید:

$$f(A,B,C) = AB + C$$

$$f(A,B,C) = (A+C)(B+C)$$

$$= (A+BB'+C)(AA'+B+C)$$

$$= \underline{(A+B+C)}(A+B'+C)\underline{(A+B+C)}(A'+B+C)$$

$$= (A+B+C)(A+B'+C)(A'+B+C)$$

$$= \prod (0,2,4)$$

مینتره‌ها (SOP) و ماکستره‌ها (POS)

تبدیل توابع بولی به فرم حاصلضرب جملات ماکسترم

مثال (ادامه): تابع بولی زیر را بصورت حاصلضرب جملات مکسترم نمایش دهید:

$$f(A,B,C) = AB + C$$

می توان ابتدا جملات مینترم را بدست آورده و سپس جملات مکسترم را از روی آن انتخاب کرد.

$$f(A,B,C) = AB + C$$

$$= AB(C+C')+(A+A')C$$

$$= ABC+ABC'+AC+A'C$$

$$= ABC+ABC'+A(B+B')C+A'(B+B')C$$

$$= ABC+ABC'+ABC+AB'C+A'BC+A'B'C$$

$$= ABC+ABC'+AB'C+A'BC+A'B'C$$

$$= \Sigma (1,3,5,6,7)$$

$$= \Pi (0,2,4)$$

عملگرهای XOR و XNOR

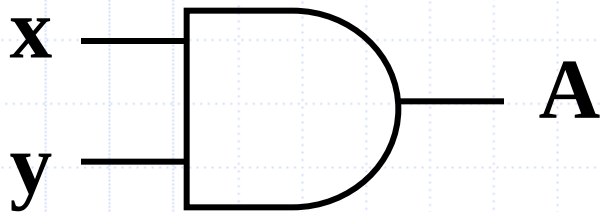
$$x \oplus y = x \cdot y' + x' \cdot y$$

$$x \odot y = x' \cdot y' + x \cdot y$$

x	y	$x \cdot y$	$x + y$	$x \oplus y$	$x \odot y$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1

گیت ها (دریچه ها)

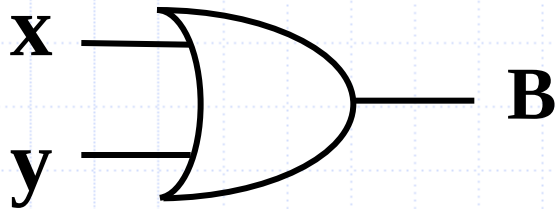
□ And:



x	y	A = x . y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

گیت ها (دریچه ها)

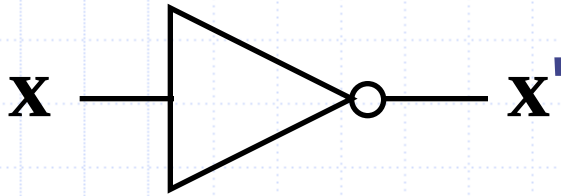
□ Or:



x	y	$A = x + y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

گیت ها (دریچه ها)

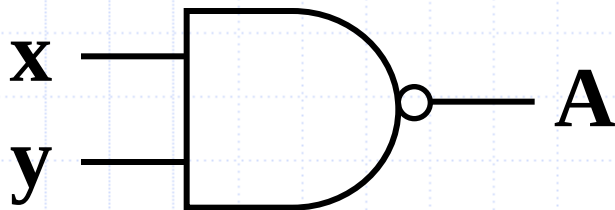
□ Not:



x	x'
0	1
1	0

گیت ها (دریچه ها)

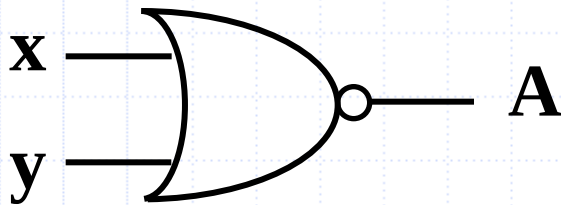
□ Nand:



x	y	A
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

گیت ها (دریچه ها)

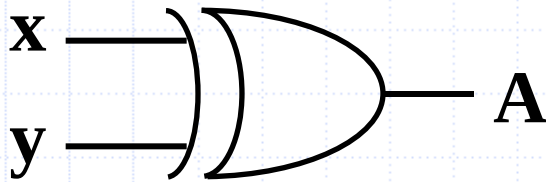
□ Nor:



x	y	A
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

گیت ها (دریچه ها)

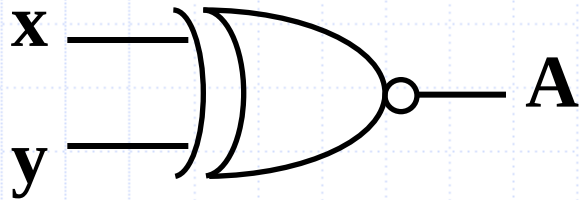
□ Xor:



x	y	A
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

گیت ها (دریچه ها)

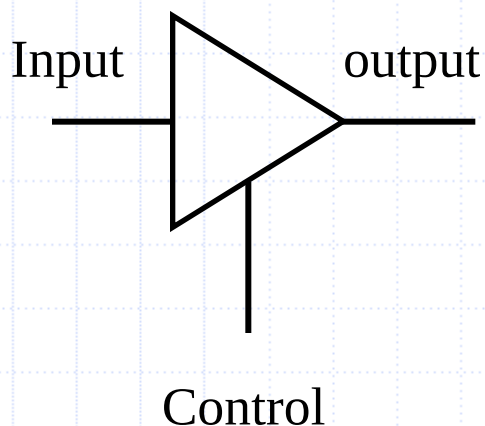
□ Xnor:



x	y	A
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

گیت ها (دریچه ها)

گیت یا بافر ۳ وضعیتی:



این گیت دارای یک دریچه ورودی، یک خروجی و یک کلید کنترل است که هر گاه کلید کنترل ۱ گردد؛ ورودی بر روی خروجی قرار می گیرد.

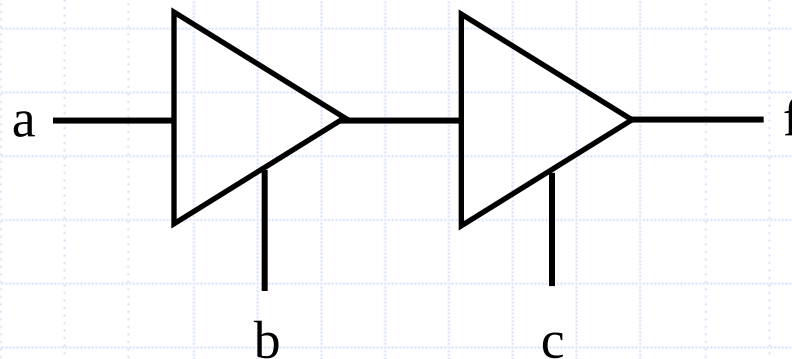
Output = $\begin{cases} \text{Input} & \text{If control} = 1 \\ \text{Hz} & \text{If control} = 0 \end{cases}$

گیت ها (دریچه ها)

گیت یا بافر ۳ وضعیتی: اتصال سری

$b=0 \longrightarrow \text{Off}$

$b=1$
 if $c=0 \longrightarrow \text{Off}$
 if $c=1 \longrightarrow f=a$

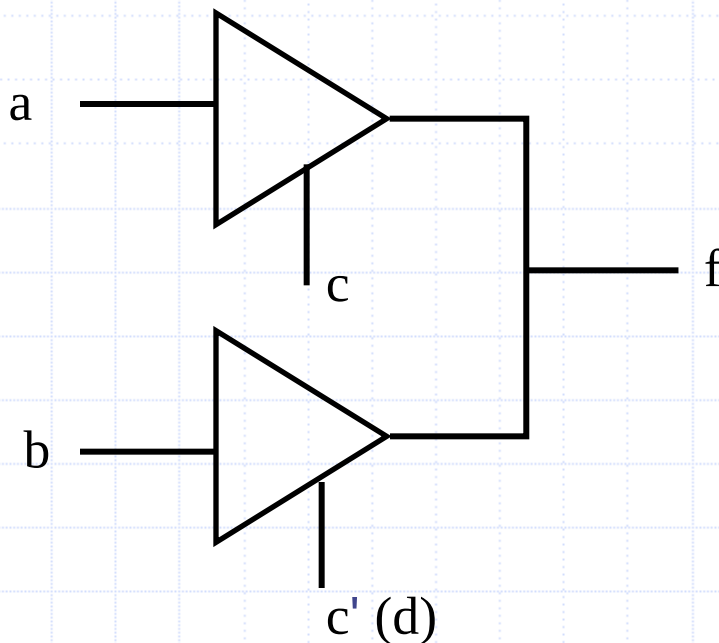


گیت ها (دریچه ها)

گیت یا بافر ۳ وضعیتی: اتصال موازی

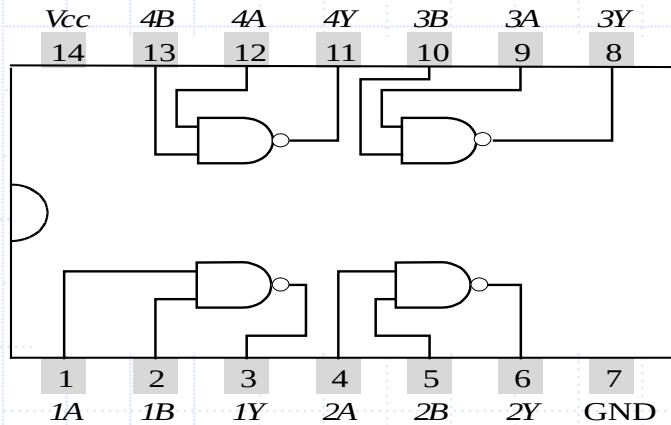
$$c = 0 \longrightarrow f = b$$

$$c = 1 \longrightarrow f = a$$

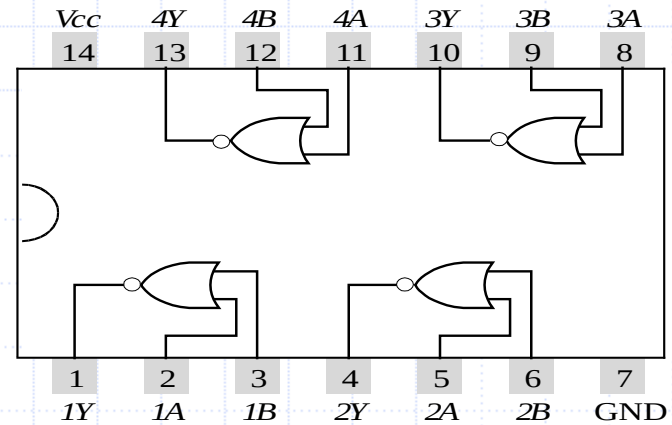


$$c.d = 0$$

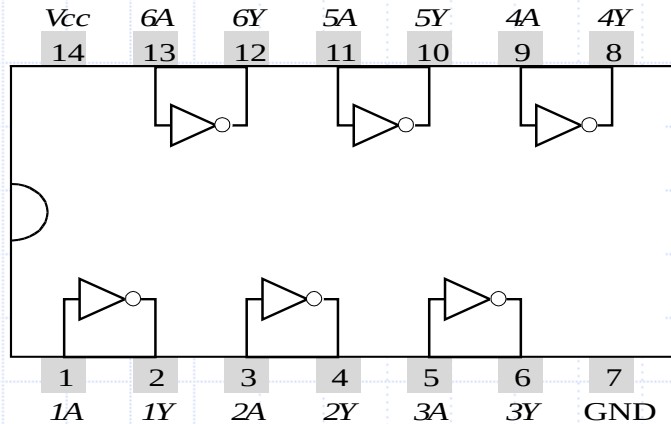
گیت ها (دریچه ها)



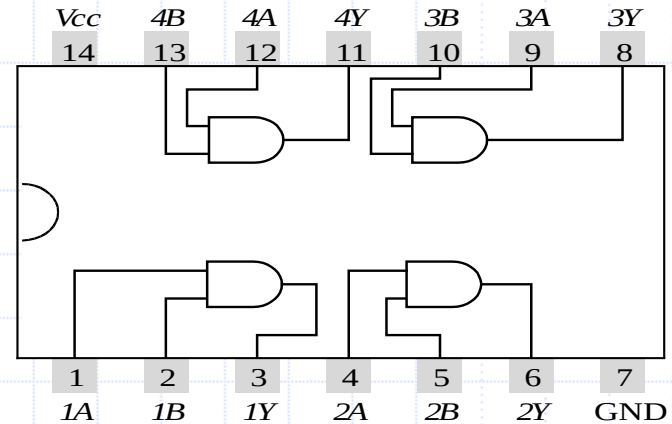
$7400Y = \overline{AB}$
Quadruple two-input NAND gates



$7402Y = \overline{A+B}$
Quadruple two-input NOR gates

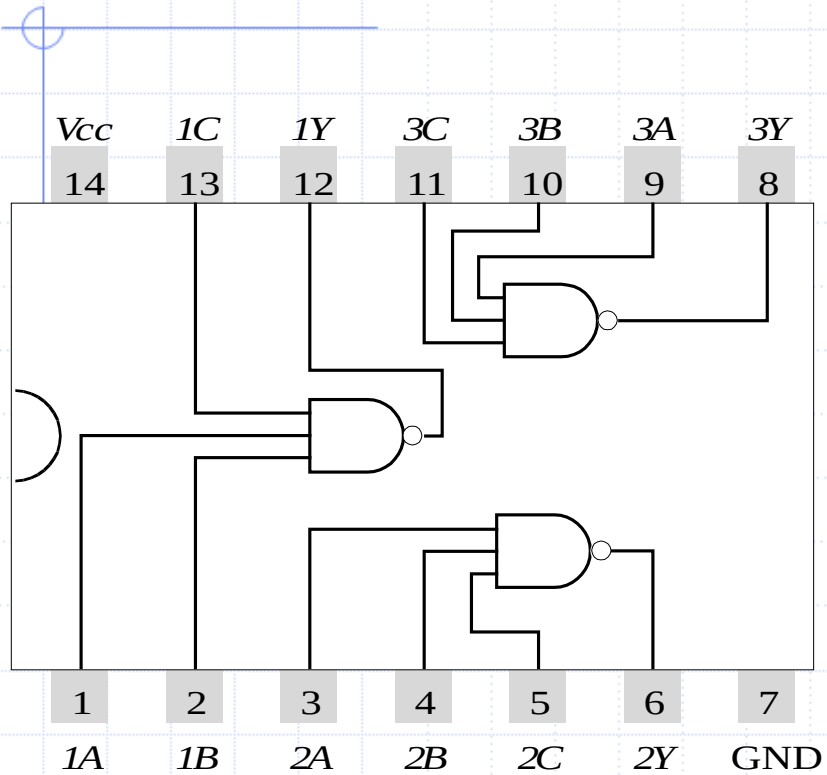


$7404Y = \overline{A}$
Hex inverters

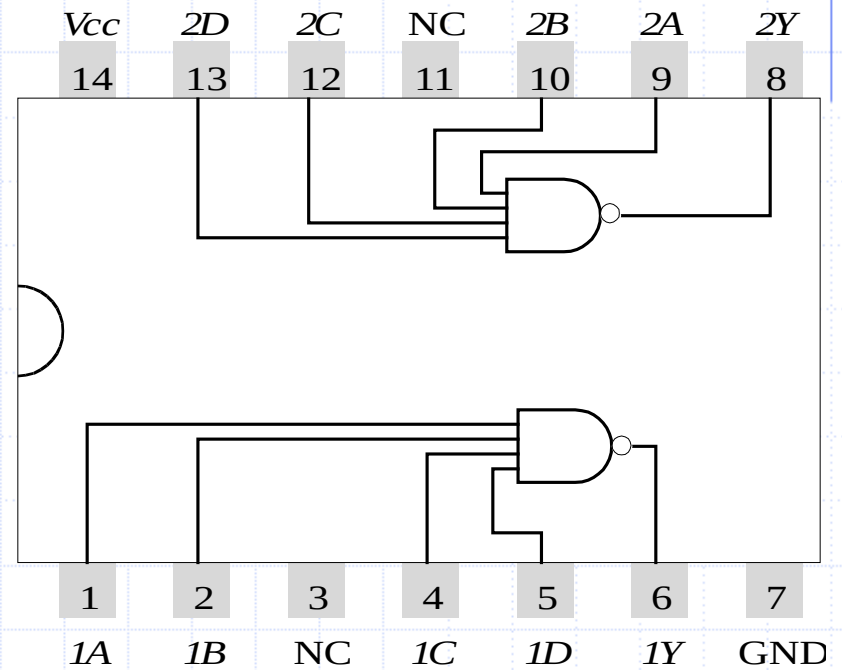


$7408Y = AB$
Quadruple two-input AND gates

گیت ها (دریچه ها)

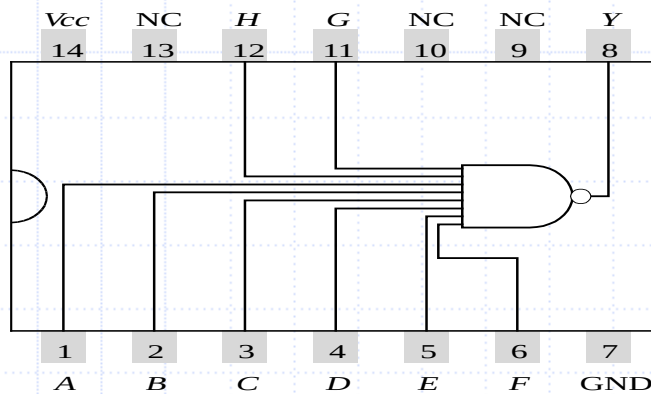


$7410Y = ABC$
Triple three-input NAND gates

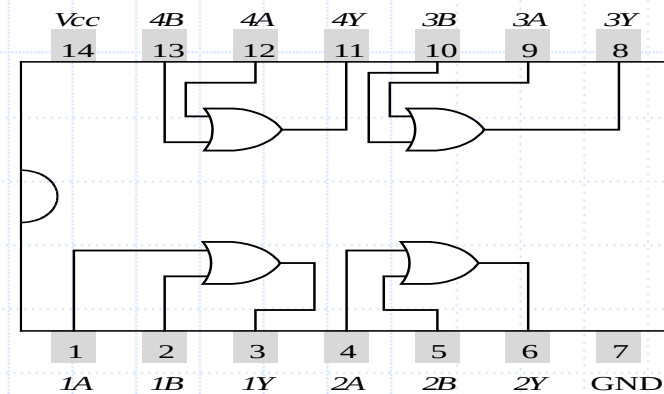


$7420Y = ABCD$
Dual four-input NAND gates

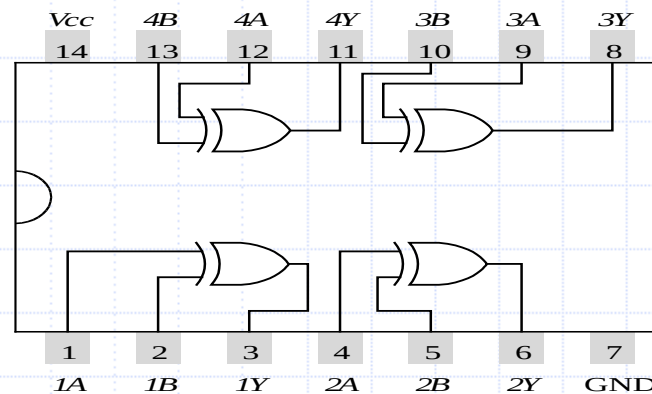
گیت ها (دریچه ها)



$7430Y = ABCDEFGH$
8-input NAND gate



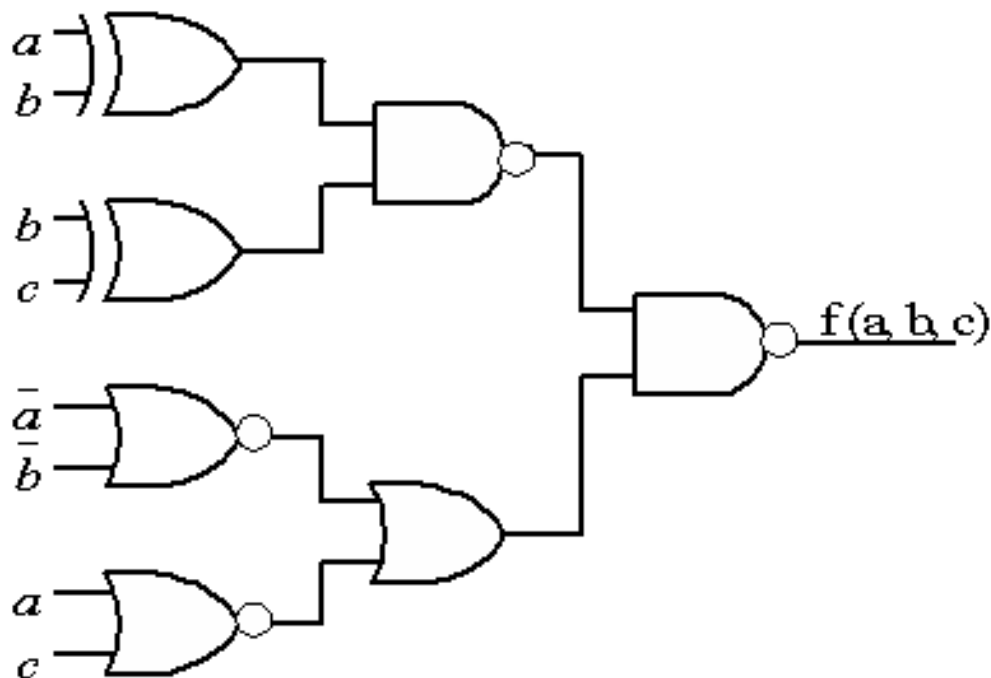
$7432Y = A + B$
Quadrate two-input OR gates



$7486Y = A \oplus B$
Quadrate two-input exclusive-OR gates

طراحی و تحلیل مدارهای منطقی

- تحلیل مدار: با استفاده از روابط جبر بول و شکل مدار و روابط گیت‌ها، رابطه‌ای بین ورودی‌ها و خروجی مدار بدست می‌آید.
- مثال: تابع بولی مدار زیر را تعیین کنید:



طراحی و تحلیل مدارهای منطقی

- با استفاده از قوانین جبر بول و روابط گیتها داریم:

$$f(a, b, c) = \overline{(a \oplus b)(b \oplus c) \cdot (\bar{a} + \bar{b} + a + c)}$$

$$= \overline{(a \oplus b)(b \oplus c)} + \bar{a} + \bar{b} + a + c$$

$$= (a \oplus b)(b \oplus c) + (\bar{a} + \bar{b})(a + c)$$

$$= (a\bar{b} + \bar{a}b)(b\bar{c} + \bar{b}c) + (\bar{a} + \bar{b})(a + c)$$

$$= a\bar{b}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{b}c + \bar{a}bb\bar{c} + \bar{a}b\bar{b}c + \bar{a}a + \bar{a}c + a\bar{b} + \bar{b}c$$

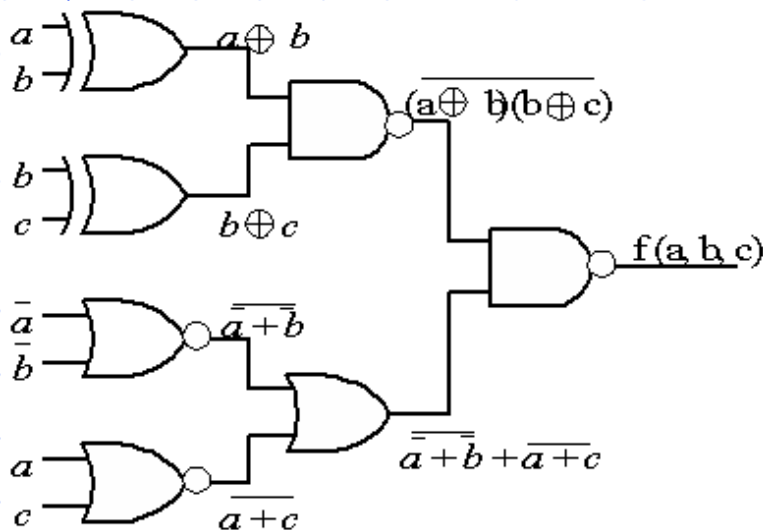
$$= a\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}c + a\bar{b} + \bar{b}c$$

$$= \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}c + a\bar{b} + \bar{b}c$$

$$= \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}c + a\bar{b}$$

$$= \bar{a}b + \bar{a}c + a\bar{b}$$

$$= \bar{a}c + a \oplus b$$



طراحی و تحلیل مدارهای منطقی

- می‌توان با مقداردهی ورودی‌های مدار خروجی را بدست آورد و بر اساس مقادیر خروجی، تابع بولی مدار را بدست آورد.

• برای مثال قبلی: $f(a,b,c) = \bar{a}c + a \oplus b$

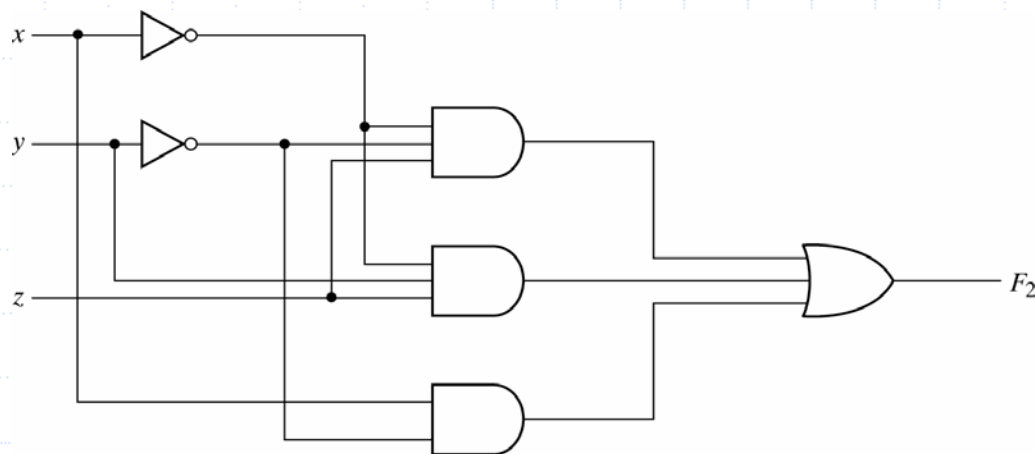
abc	$\bar{a}c$	$a \oplus b$	$f(a,b,c)$
000	0	0	0
001	1	0	1
010	0	1	1
011	1	1	1
100	0	1	1
101	0	1	1
110	0	0	0
111	0	0	0

ساخت مدارهای منطقی

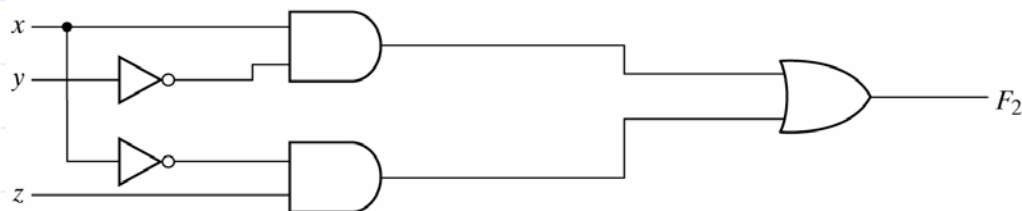
- یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای طراحی و ساخت مدار ترکیبی، استفاده از گیت‌های AND-OR-NOT برای پیاده‌سازی مینترم‌ها می‌باشد.
- در این روش، ابتدا تابع بصورت مجموع حاصلضرب‌ها نوشته شده و سپس با استفاده از سه نوع گیت AND، OR و NOT پیاده‌سازی می‌شود.
- گاهی اوقات تابع F' با استفاده از AND و OR پیاده شده و سپس با استفاده از گیت NOT خروجی معکوس شده و تابع F ساخته می‌شود.
- به طور معمول، از مینترم‌ها برای ساخت مدار یک تابع استفاده می‌شود.

ساخت مدارهای منطقی

- مثال: دو تابع بولی متفاوت توسط گیت‌های AND و OR و NOT ساخته شده‌اند. توجه کنید که توابع بصورت مجموع حاصلضربها هستند.



(a) $F_2 = x'y'z + x'yz + xy'$



(b) $F_2 = xy' + x'z$

استفاده از گیت‌های NAND و NOR

- می‌توان هر تابع بولی را فقط توسط گیت‌های NAND یا فقط توسط گیت‌های NOR ساخت. مدار بدست آمده نیز شامل دو تراز گیت خواهد بود.

- برای پیاده سازی تابع با گیت‌های NAND (NOR)

۱- ابتدا تابع را بصورت مجموع حاصلضربها (حاصلضرب مجموع‌ها) می‌نویسیم.

۲- برای هر جمله حاصلضرب (حاصل جمع) یک گیت NAND (NOR) قرار دهید. ورودی‌های هر گیت، حرف‌های آن جمله هستند.

۳- یک گیت NAND (NOR) منفرد در دومین تراز قرار دهید بطوریکه ورودی‌های آن خروجی‌های گیت‌های طبقه اول هستند.

۴- جمله با یک حرف منفرد نیاز به یک معکوس کننده در اولین تراز دارد یا ممکن است که مکمل شده و بصورت یک ورودی برای گیت‌های دومین تراز بکار رود.

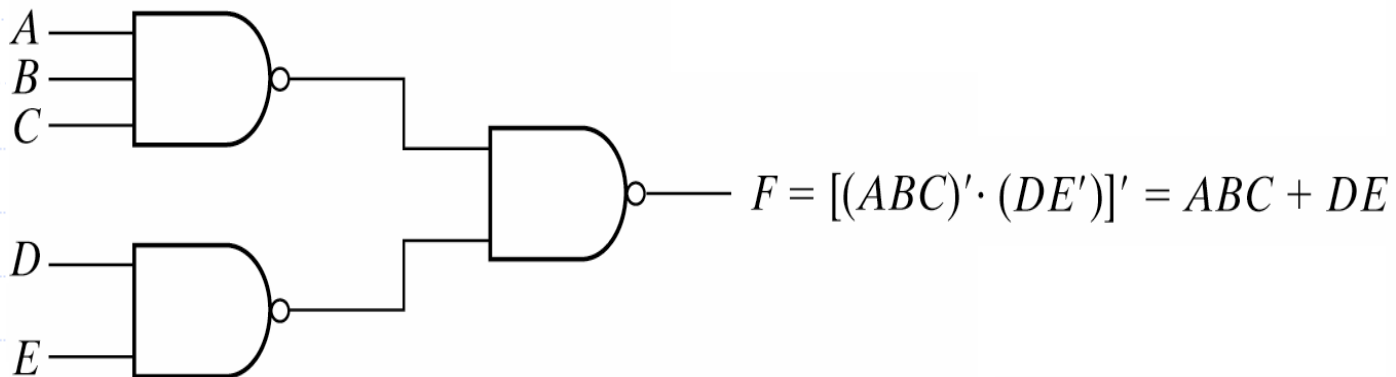
استفاده از گیت‌های NAND و NOR

- تابع زیر را توسط گیت‌های NAND پیاده سازید:

- $f(A,B,C,D,E)=ABC+DE$

حل:

- ابتدا دو گیت NAND در تراز اول قرار می‌دهیم. برای هر جمله یک گیت انتخاب می‌شود.



استفاده از گیت‌های NAND و NOR

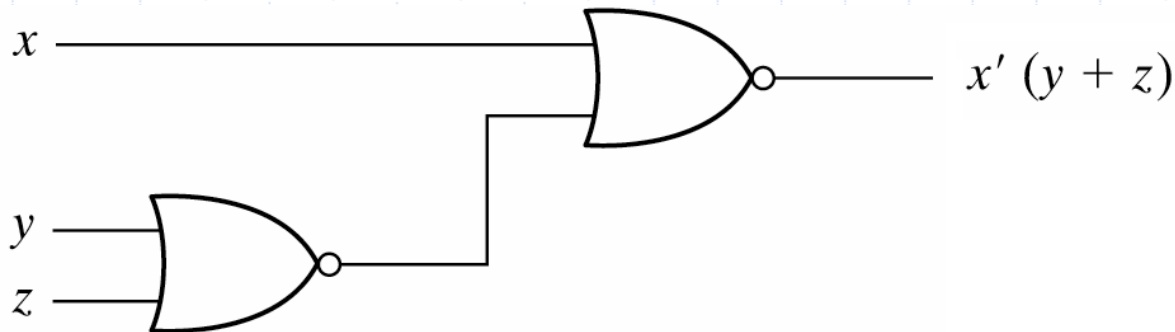
- تابع زیر را توسط گیت‌های NOR پیاده سازید:

$$f(x,y,z)=x'y+x'z$$

حل:

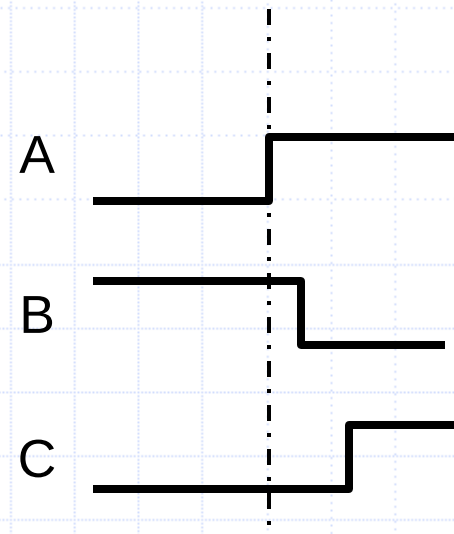
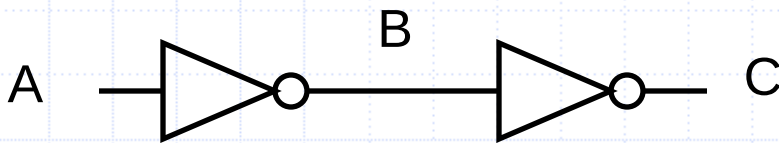
$$f(x,y,z)=x'y+x'z=x'(y+z)$$

- می‌توان دو گیت NOR در تراز اول قرار داد ولی از آنجا که یکی از جملات تنها یک حرف است، تنها یک گیت در تراز اول بکار برده شد.



تاخیر در انتشار

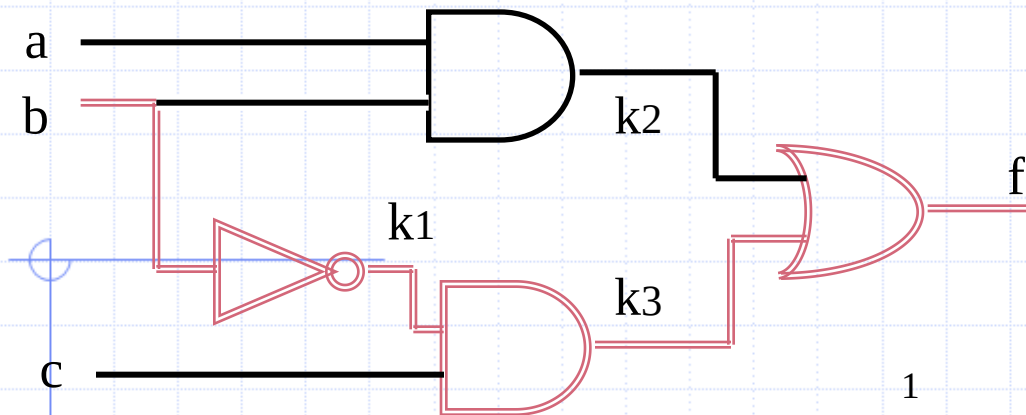
- ❑ Real implementations are not quite so perfect
- ❑ Computation actually takes some time
- ❑ Communication actually takes some time



Timing Diagram

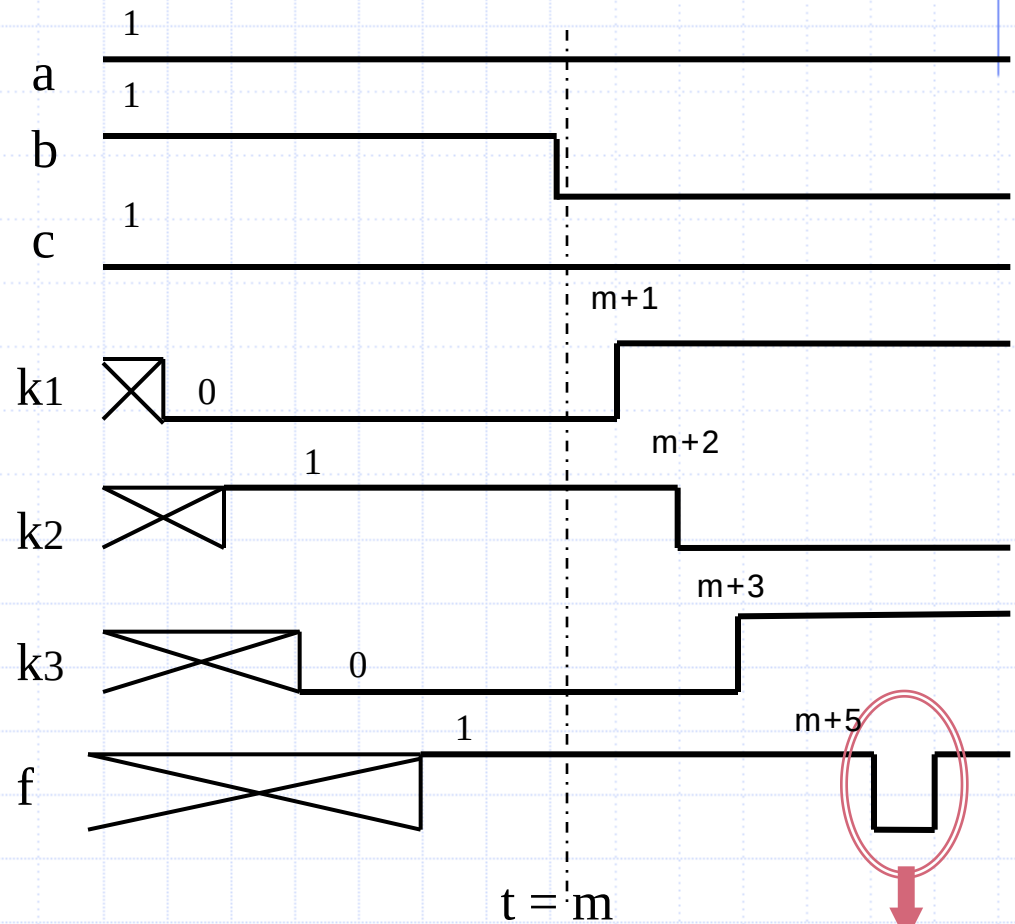
تاخیر در انتشار

مثال:



$$t = 0 \rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=1 \\ c=1 \end{cases}$$

$$t = m \rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=0 \\ c=1 \end{cases}$$



Hazard